

目录

一、前言	2
1、结构参数	2
2、维修说明	4
2.1、检修守则	4
2.2、检修材料	4
2.3、注意事项	6
二、离合器	7
1、关于离合器的说明	7
2、拆卸双离合器	8
2.1、拆卸离合器盖板	9
2.2、拆卸双离合器	9
3、安装离合器	10
3.1、组装	11
3.2、安装离合器盖板	13
三、操纵机构、壳体	15
1、更换变速箱油和滤清器并同时调整油位	15
1.1、更换齿轮油滤清器-“更换或不更换？”	15
1.2、排出、加注齿轮油	15
1.3、调节油位	16
2、更换变速器外部油路	17
3、更换电动模块	21
4、更换档位传感器和方向传感器	21
4.1、更换档位传感器	21
4.2、更换方向传感器：	22
5、更换电液模块	24
5.1、拆卸机械电子单元	25
5.2、安装机械电子单元	26
5.3、拆卸和安装输入转速及油温传感器（离合器温速传感器）	29
6、拆卸和安装齿轮油泵	30
6.1、拆卸齿轮油泵	30
6.2、安装齿轮油泵	31

一、前言

1、结构参数

变速器型号		BYDT75
型式		手自一体六档
主减速比	一、二、三、四档	4.733 (71:15)
	五、六、倒档	3.333(71:20)
	EV 档	4.733 (71:15)
齿轮传动比	一档	3.615(47/13)
	二档	2.05 (43/21)
	三档	1.3 (39:30)
	四档	0.902 (37:41)
	五档	0.914 (32:35)
	六档	0.756 (31:41)
	倒档	4.480(33/13*30/17)
	EV 档	2.176 (37/17)
	驻车发电档	2.122
同步环尺寸 (mm) 同步环型式	一档	三锥
	二档	三锥
	三档	三锥
	四档	单锥
	五档	单锥
	六档	单锥
	倒档	双锥
湿式双离合变速箱齿轮	油量 (L)	7.8
液压油	产品名称	嘉实多 BOT 351 FE Plus

净重 (不含离合器) (kg)	131.9kg (不含齿轮油)
----------------------	-------------------

2、维修说明

2.1、检修守则

- 1) 准备好零件箱以及零件架，用来放置拆卸、分解的零部件，放置时必须有次序，必要时做上标记，避免发生混乱、放错。
- 2) 检修铝合金部件时要十分小心，避免加工表面的损伤。
- 3) 准备好充足的辅助材料，以便在检修时随时取用。
- 4) 对有标准拧紧力矩要求的螺栓和其它紧固零件，按照要求数值使用专用工具拧紧。
- 5) 进行检修后，一次性用品应当报废，换上新品。
- 6) 使用正确的拆卸工具进行拆卸与装配。
- 7) 工作时应当参照本检修手册的内容进行操作。
- 8) 检修时如果遇到难以解决的技术问题，建议向我公司的售后服务站点咨询。

2.2、检修材料

下表所列出的材料，在维修本型号变速器时是必不可少的。因此，应当随时准备，以备使用。此外，洗涤液和润滑油也应尽量使用规定的型号。

辅助材料表：

序号	材料及型号	现用材料及型号	使用位置
1	润滑脂	3#锂基润滑脂	差速器油封
			球轴承
			主轴油封
			锥轴承外圈
			换档杆衬套
			输入轴油封
2	齿轮油	嘉实多 BOT 351 FE Plus	差速器油封
			输入轴油封

			变速器总成
			主轴滚针轴承
			副轴滚针轴承
			球轴承
3	螺纹紧固胶	乐泰 567	放油螺塞
			注油螺塞
4	合箱密封胶	乐泰 5900H	变速器前后箱体结合面

2.3、注意事项

- ◆ 当变速箱打开时，不得有污物进入变速箱。
- ◆ 将拆下的部件放在干净的垫板上并盖住以免弄脏。使用薄膜和纸张，不要使用纤维质的抹布。
- ◆ 只安装干净的零件，只在安装前才从包装中取出原厂件。
- ◆ 如果维修工作不能立即进行，请仔细地将打开的零件遮盖或密封起来。
- ◆ 不得向油里掺入任何添加剂。
- ◆ 排出的齿轮油不允许直接重新添加。（在保证油质正常的情况下过滤掉杂质。）
- ◆ 使用齿轮油时要谨慎。对排出的齿轮油进行合理的废弃处理。请记住：一滴齿轮油可使 1000 升水不能饮用。

二、离合器

1、关于离合器的说明

仔细的思考“离合器”这个概念，它不是完全恰当的。DCT的离合器至少包括两套膜片组，因此“多片式离合器”这个概念更符合实际意义。外侧较大的膜片组称为“K1”（离合器 2）切换“1”、“3”、“5”和“R”档，内侧较小的膜片组称为“K2”（离合器 2）。“K2”切换“2”、“4”和“6”档。安装多片式离合器要特别的小心谨慎，因为：在制造时所有的部件之间都做了平衡。如果在安装时零部件的相对位置有了变化，产生的不平衡感会降低换档舒适度和行使里程。这也是为什么离合器作为配件与安装好的防松垫片一起供货的原因。为了避免由于搞错零件所带来的危险，在这里将说明如何拆卸离合器及其组装和安装到变速箱壳体中。

1- 多片式离合器

2- 密封环

■ 4 件

3- 较大的膜片架、不要取出膜片架

4- 外膜片

■ 4 件

5- 内膜片

■ 4 件

6- 止推垫片

7- 卡环

■ 如果已拆下卡环，重新装入膜片，必须更换一个相同厚度的新卡环。

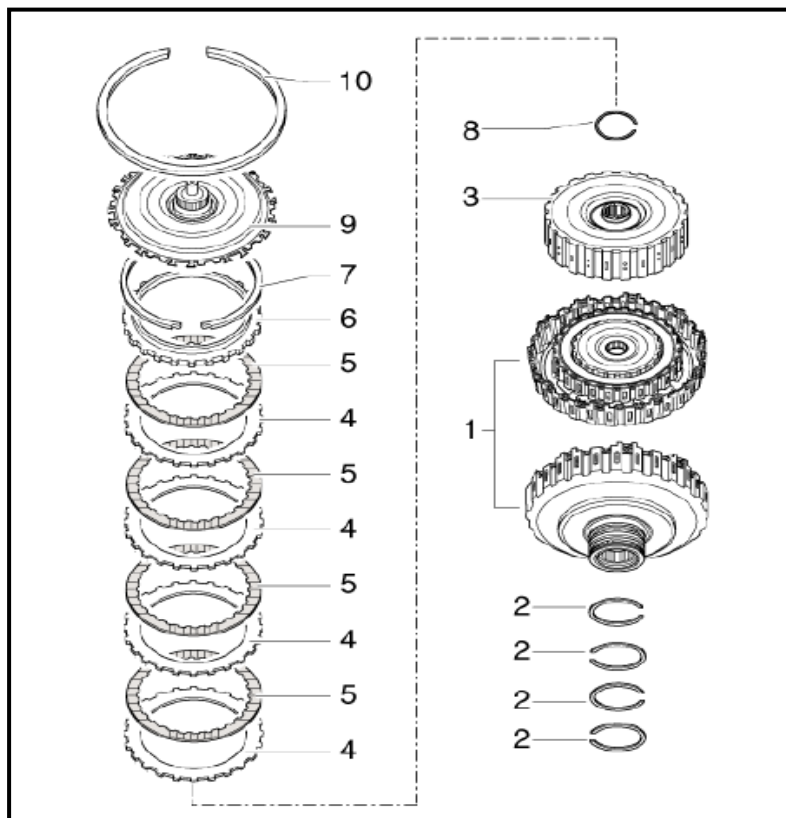
8-卡环

■ 该环必须在每次安装离合器时被从新测量。

9-器盖

10-卡环

■ 每次都要更换。

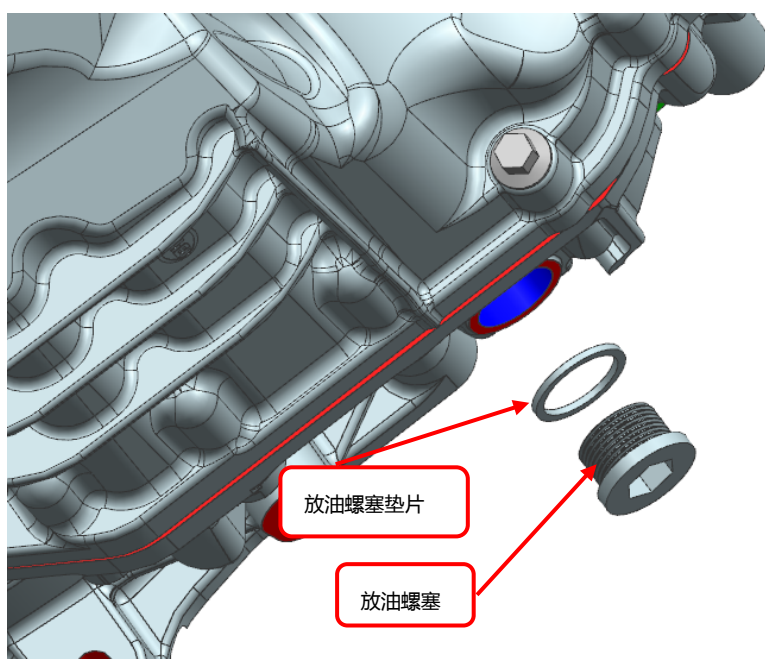


2、拆卸双离合器

提示：拆卸前排出齿轮油

——如截图所示依次取出放油螺栓排出变速箱内齿轮油。（使用专用器皿装排出的齿轮油）

——将放油螺栓打上乐泰 567 密封胶后与新的放油螺栓垫片一同安装到位。（拧紧力矩：45Nm）



2.1、拆卸离合器盖板

——离合器盖板由一个卡簧固定在其位置上。在拆下卡簧后，就可从其位置翘出离合器盖板。

注意；每次拆卸后都须更换新的离合器盖板和卡环。切勿用锤子安装新的盖子，也不要给中央密封件上油或用手接触中央密封件。如果发生这种情况会造成离合器盖板不密封！

撬出盖板卡环



2.2、拆卸双离合器

——卸下离合器盖板后，先后取出离合器盖盘卡簧、离合器盖盘。

——取出油泵传动轴。

——用卡簧钳拆下主轴一前卡簧，整体取出离合器总成，注意不能让离合器倾斜或倒置，会导致离合器从动盘散落。

撬出离合器盖盘卡簧



取出油泵驱动轴

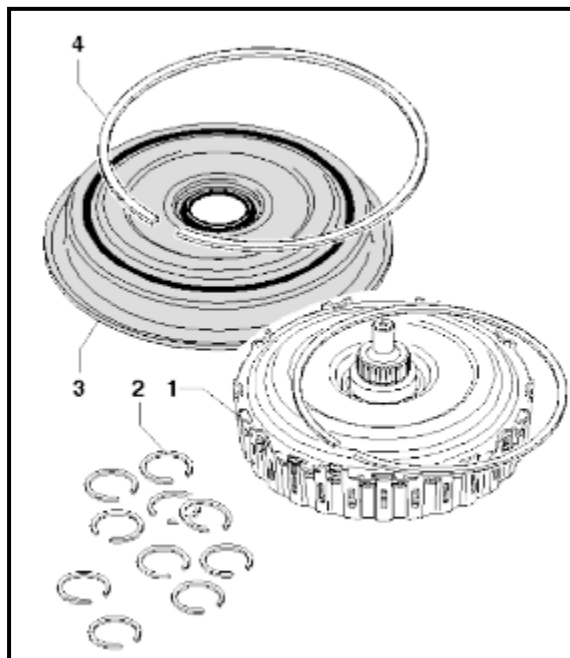
注意：拆卸下的离合器请小心放置于无尘洁净的台面上。

3、安装离合器

主轴一前卡簧

——多片式离合器安装准备

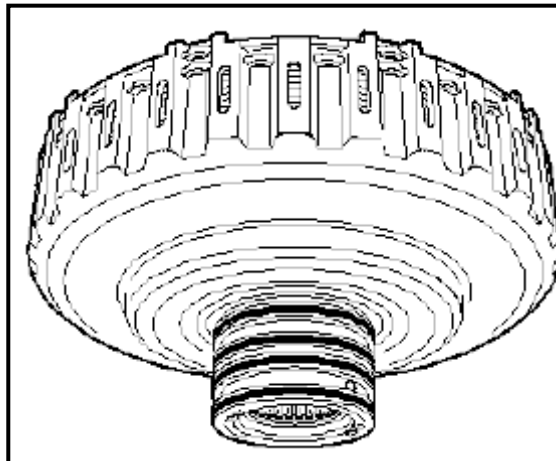
- 1、新离合器盖子用卡簧固定。卡簧在离合器中略微“绷紧”。如此避免在运输途中掉落离合器的零部件。取出时多加小心。
- 2、主轴一前卡簧：卡簧厚度不相同。每个卡簧厚度相差 0.1mm 的倍数。
- 3、离合器盖板。
- 4、离合器盖板卡簧。



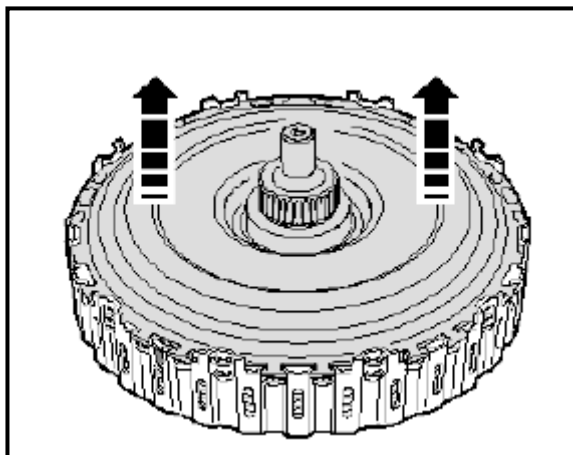
注意

——请注意四个活塞环的正确位置。活塞环切口不能处于“重叠”状态。

——将活塞环平稳旋转一周。它必须活动自如并且不允许卡死。



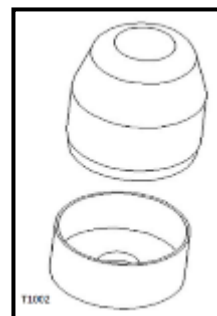
——小心将离合器盖盘卡簧、离合器盖盘取下，放在一边。



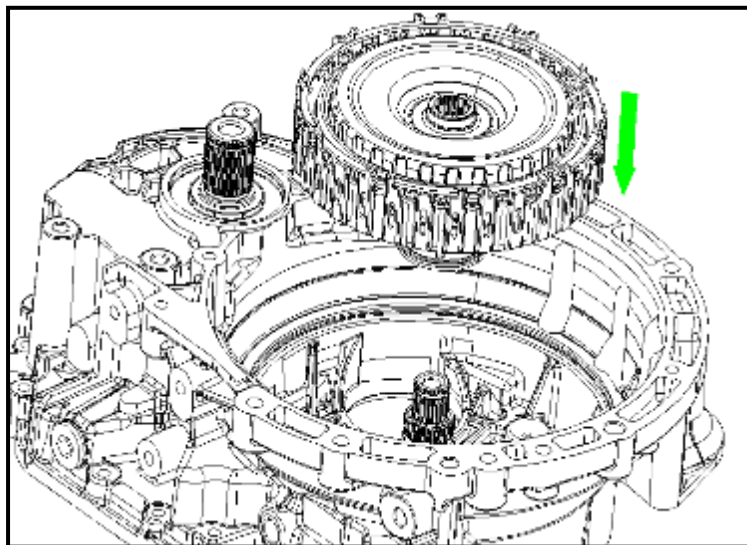
3.1、组装

所需要的专用工具

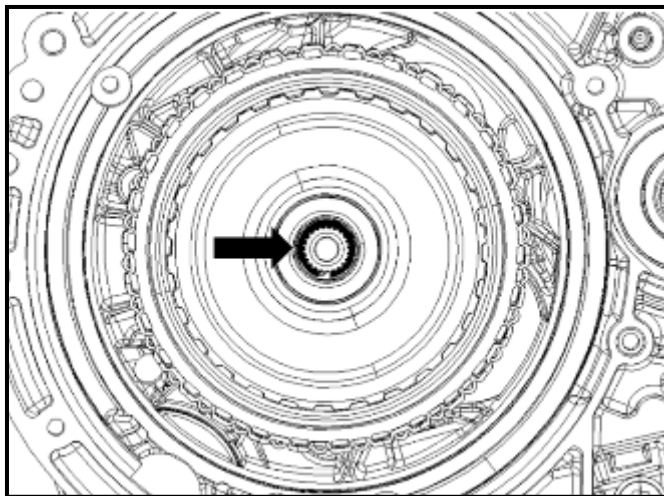
- ◆ 卡簧钳
- ◆ 螺丝刀
- ◆ 离合器盖板装配辅具 **T1002**



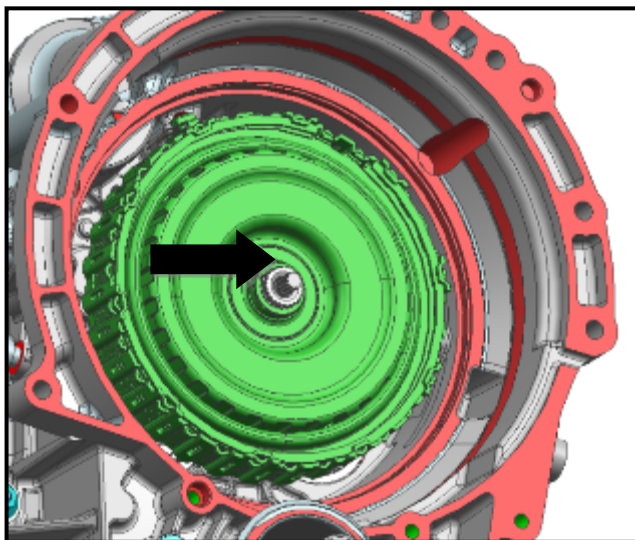
——双手抱起湿式双离合检查离合器无异物，将湿式双离合支架端朝外平稳穿过主轴一装入离合器衬套内，要求离合器内花键齿与主轴一外花键齿配合好；



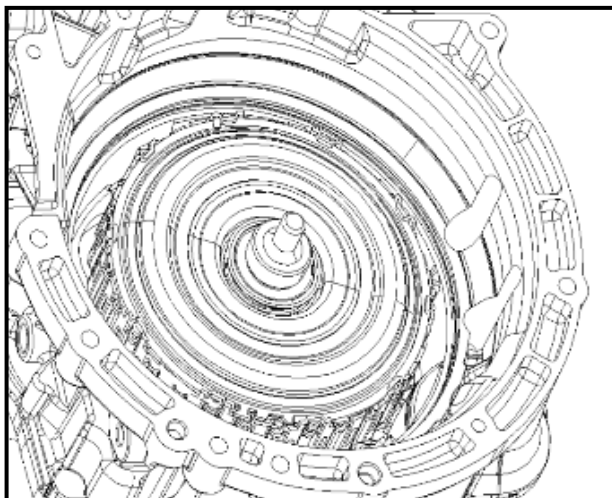
——装配主轴一前卡簧，选取能塞入卡簧安装槽的最厚的卡簧，减去 0.1mm 使用卡簧钳将其安装到位，要求卡簧完全装到卡簧槽内，卡簧与槽之间的间隙小于 0.1mm；



——安装油泵传动轴。



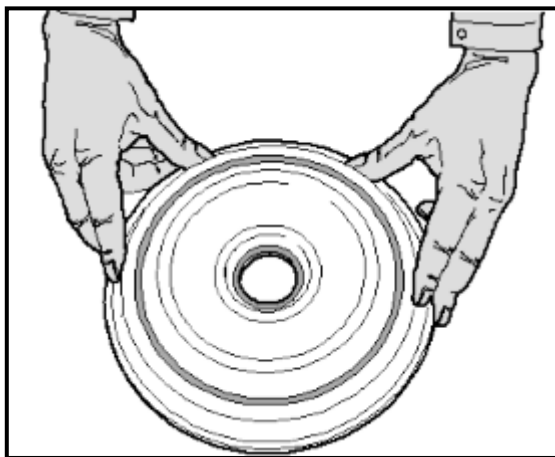
——安装离合器盖盘以及离合器盖盘卡簧。



3.2、安装离合器盖板

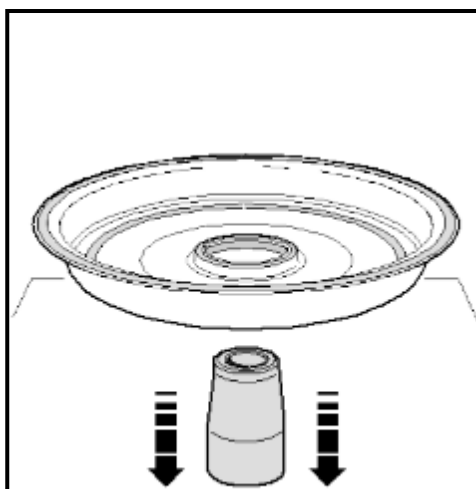
每次必须更换盖子和卡环。切勿用锤子安装新的盖子，也不要给中央密封件上油或用手接触中央密封件。

——只能如图中所示将盖子拿于手中！

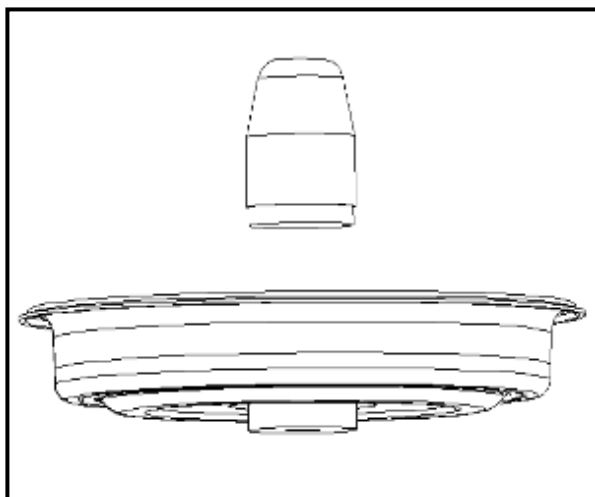


◆ **注意：**离合器盖板装配辅具 T1002 在使用前请擦净，不要使用刮坏的装配套。

将盖子水平均匀的导入整个轴套中。同时将密封唇至于安装位置。

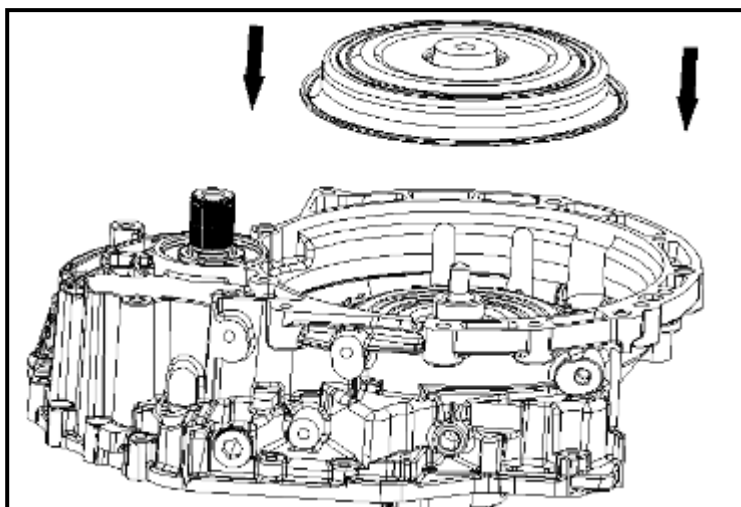


现将轴套的锥体部分向上取出。



将离合器盖板组件装配到离合器盖盘上，待离合器盖板放置平稳后用橡胶锤轻轻敲击盖板组件外圈边沿圆弧处不能敲击离合器盖板面。直到可以装配上离合器盖板卡簧，再将离合器盖板卡簧用一字起装配到相应位置，要求卡簧完全卡到前箱体卡簧槽内；

- ◆ **注意：**装配离合器盖板时必须用双手装配到与密封槽接触后才能取出装配辅具，卡簧放不进时则用橡胶锤轻轻敲击离合器盖板边沿圆弧处）。



三、操纵机构、壳体

1、更换变速箱油和滤清器并同时调整油位

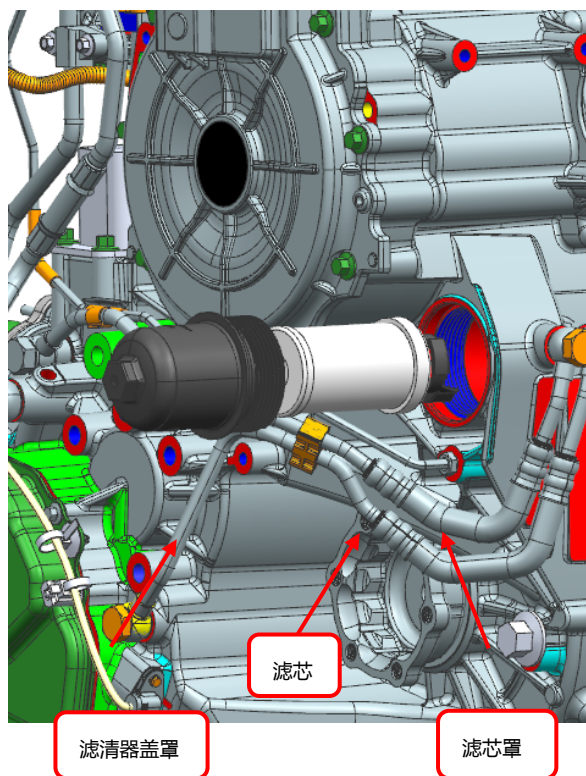
1.1、更换齿轮油滤清器-“更换或不更换？”

以下情况不必更换滤清器

- 滤芯及外壳无破损，滤芯无杂质。

在下列情况必须更换滤清器：

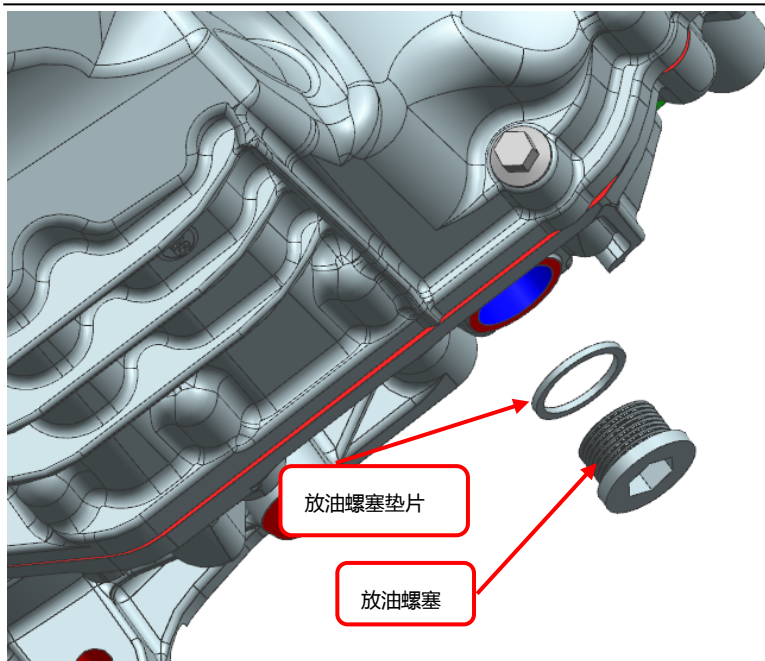
- 保养周期达到 60000 公里。
- 冷却液进入齿轮油。
- 在齿轮油中有金属屑。
- 离合器烧毁或机械损坏。
- ◆ **注意：**更换滤芯时需要装上滤芯罩，切勿遗漏



1.2、排出、加注齿轮油

排出齿轮油

——如截图所示依次取出放油螺栓及放油螺塞垫片，排出变速箱内齿轮油。（需使用专用器皿收集排出的齿轮油）

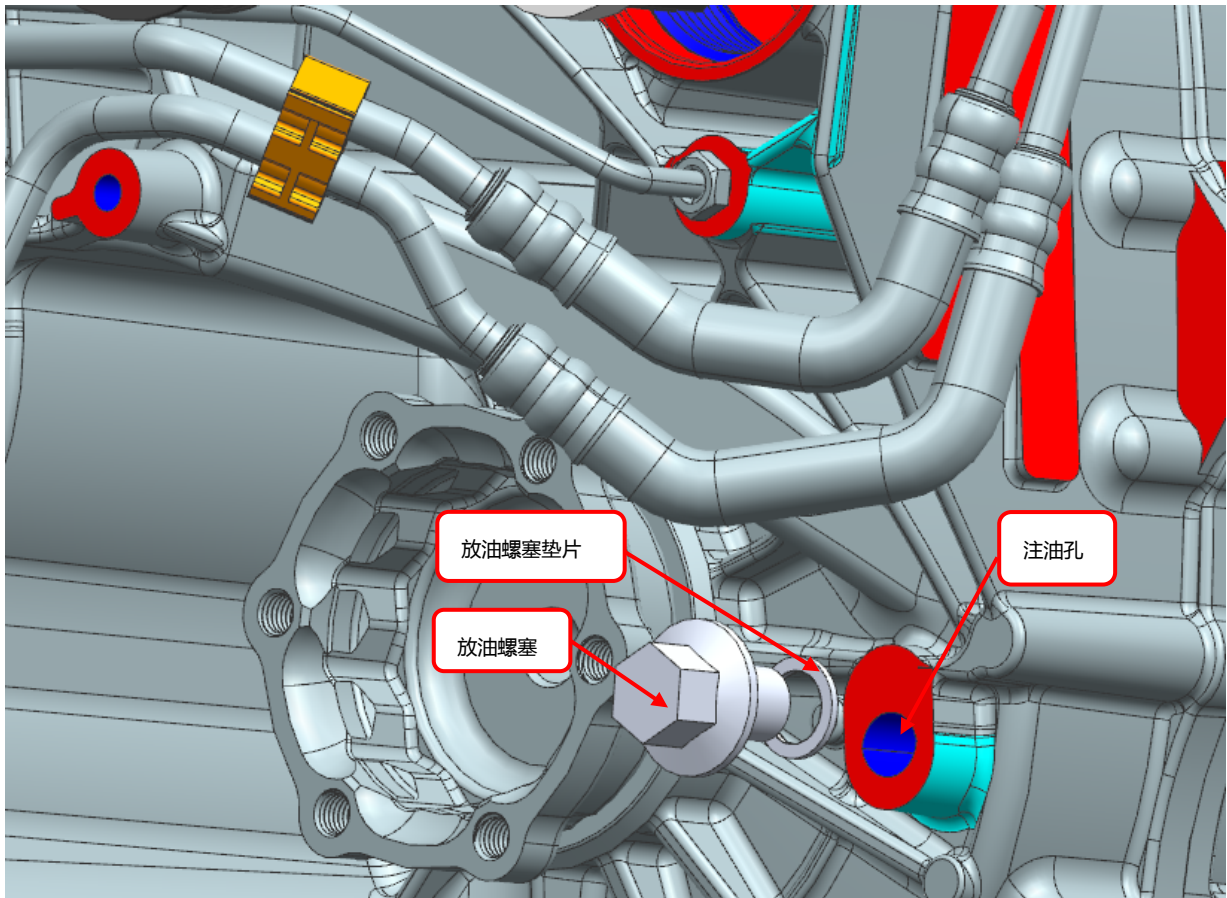


1.3、调节油位

加注齿轮油

- 将放油螺栓打上乐泰 567 密封胶后与新的放油螺塞垫片一同安装到位。(拧紧力矩：45Nm)
- 拆下注油螺塞以及注油螺塞垫片，加注齿轮油至油位孔下沿。
- 整车挂 P-N-D-R-D-P 档位，然后再次补充齿轮油至油位孔下沿。

——最后将注油螺栓打上乐泰 567 密封胶后与新的注油螺栓垫片一同安装。(拧紧力矩：25Nm)



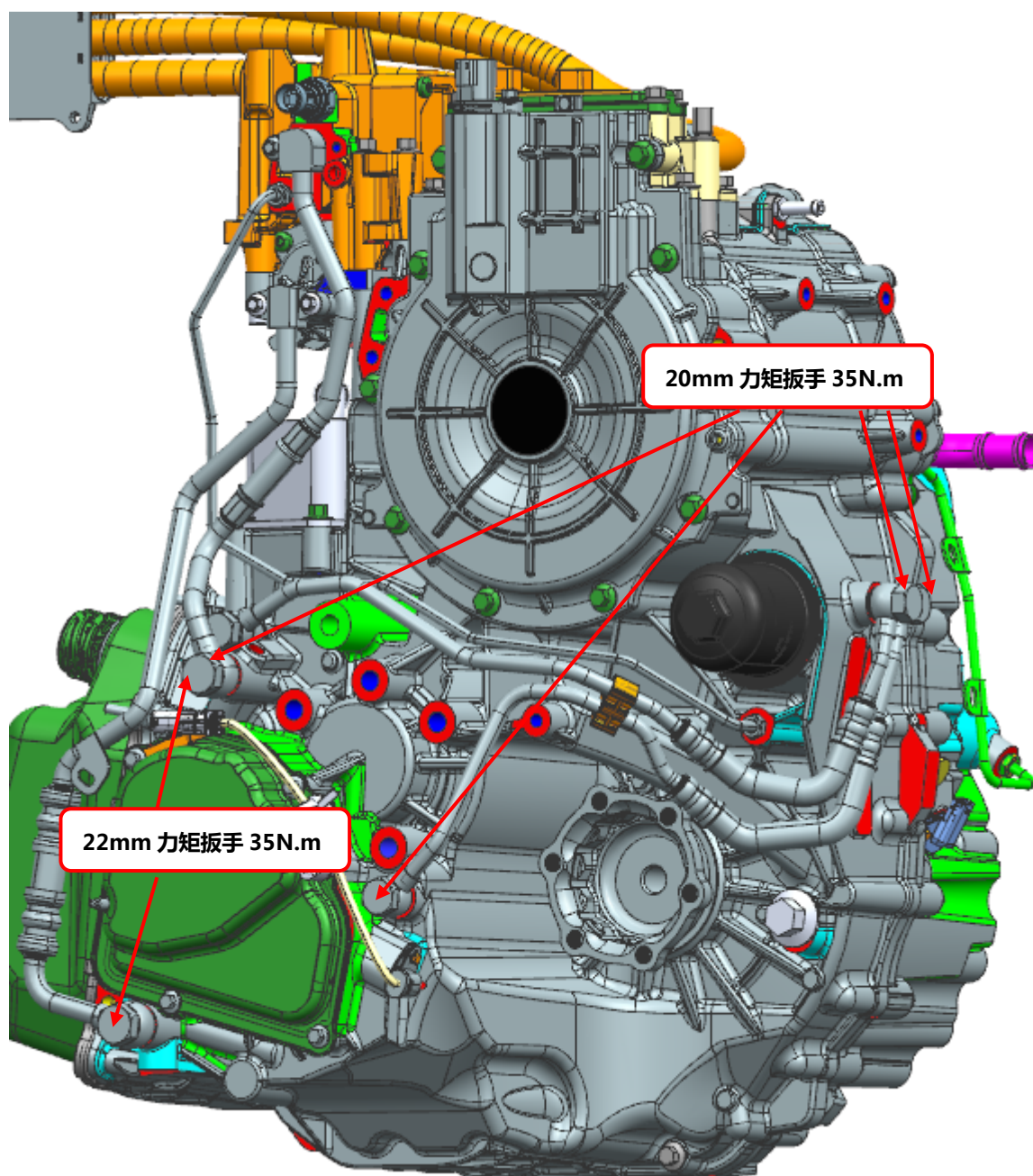
2、更换变速器外部油路

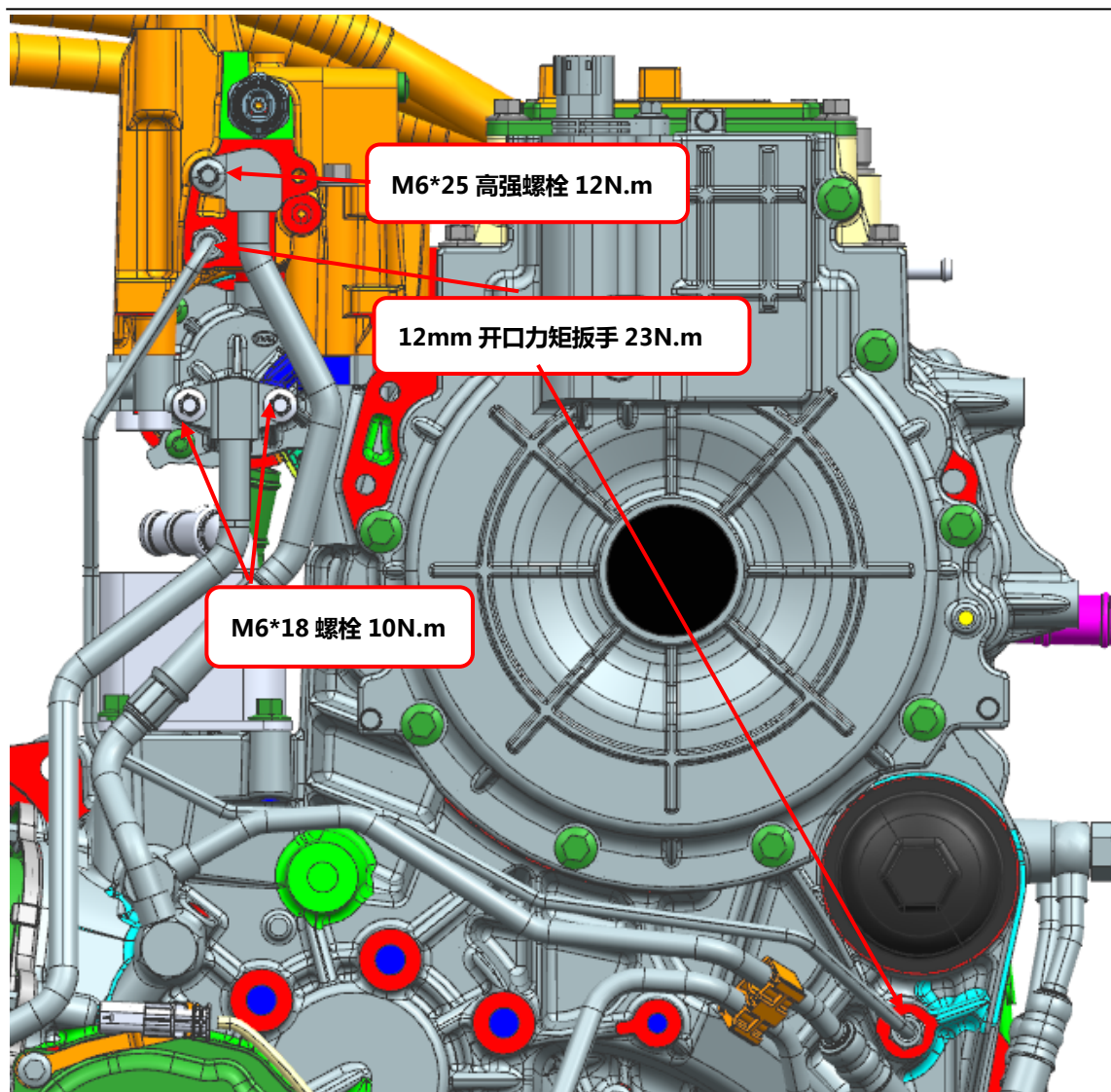
使用工具：20mm 力矩扳手，22mm 刘甲扳手。12mm 开口力矩扳手。

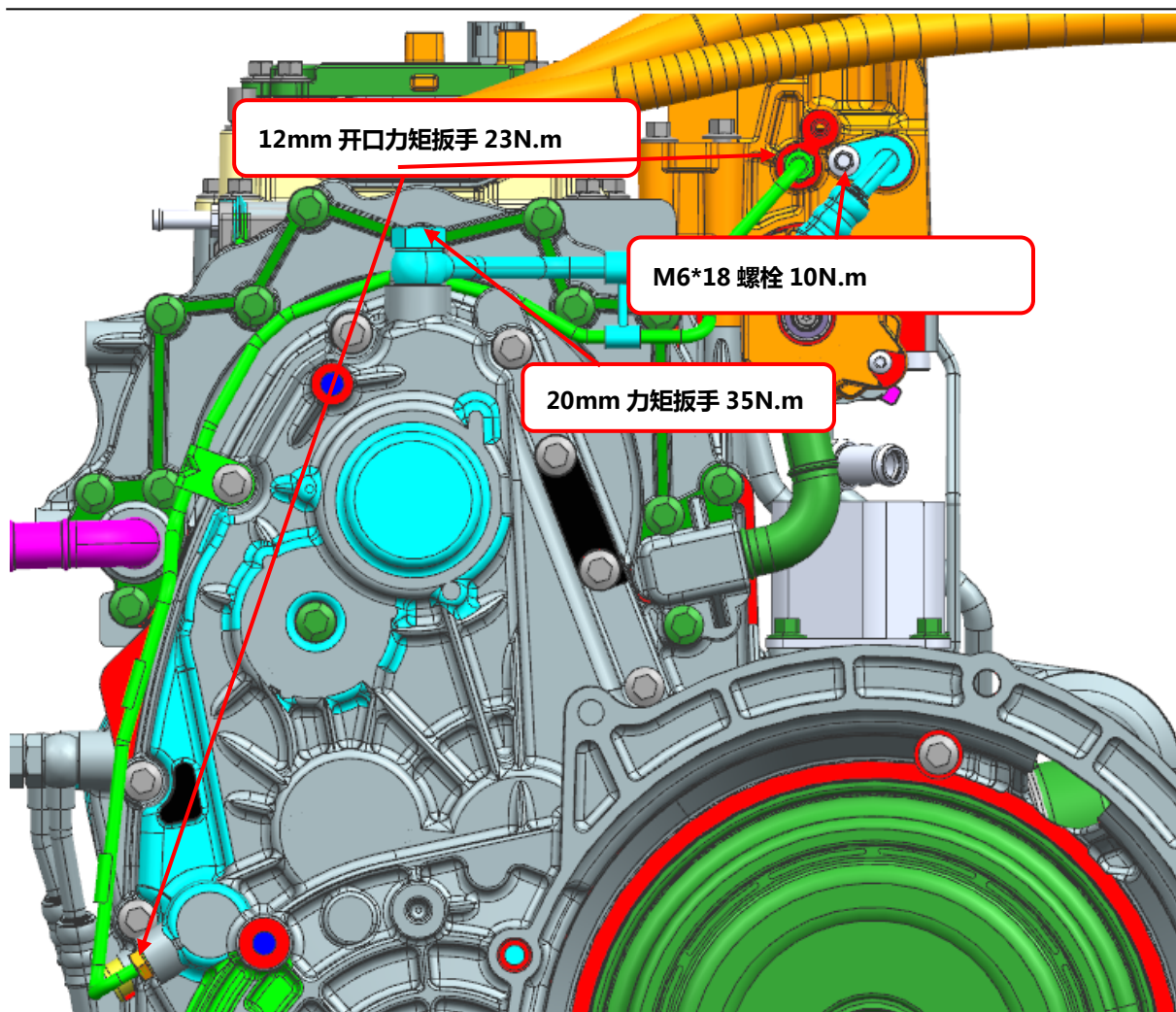
——拆卸油管前需要先放油

——油管拆卸后需要检查油管上 O 型圈是否完好无破损

——油管装配时必须更换新的油管密封垫片，否则有漏油风险



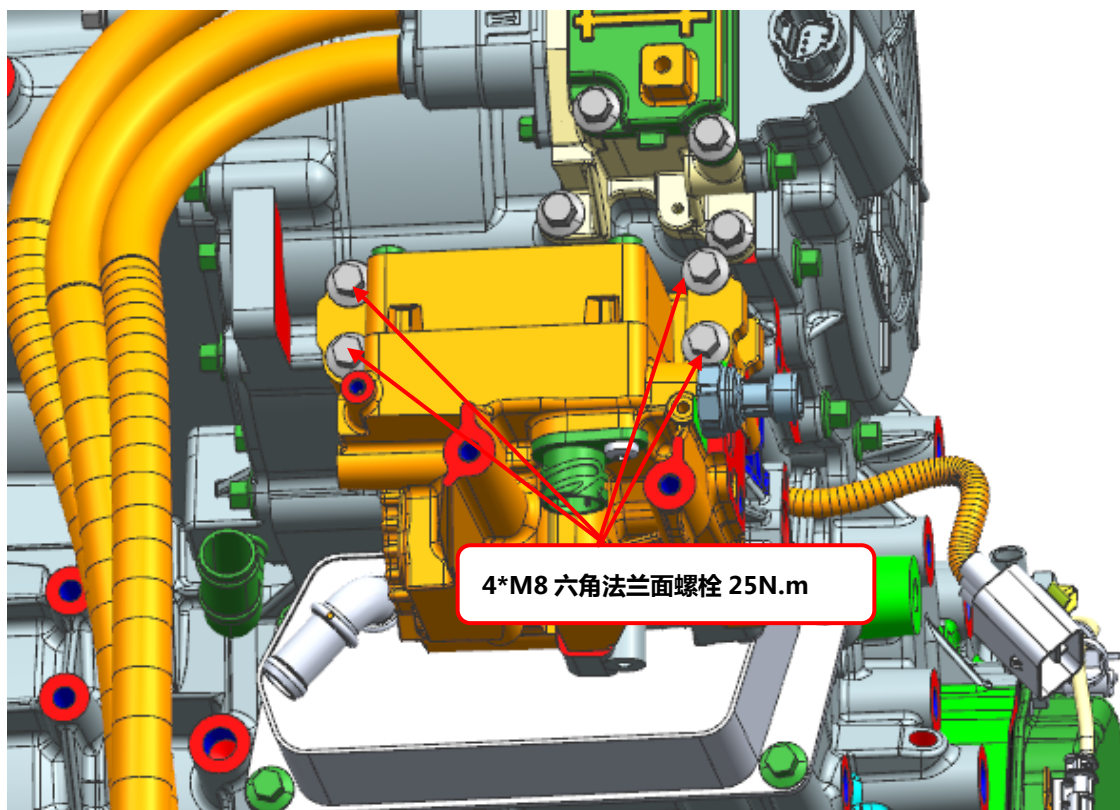




3、更换电动模块

工具：10mm 套筒，

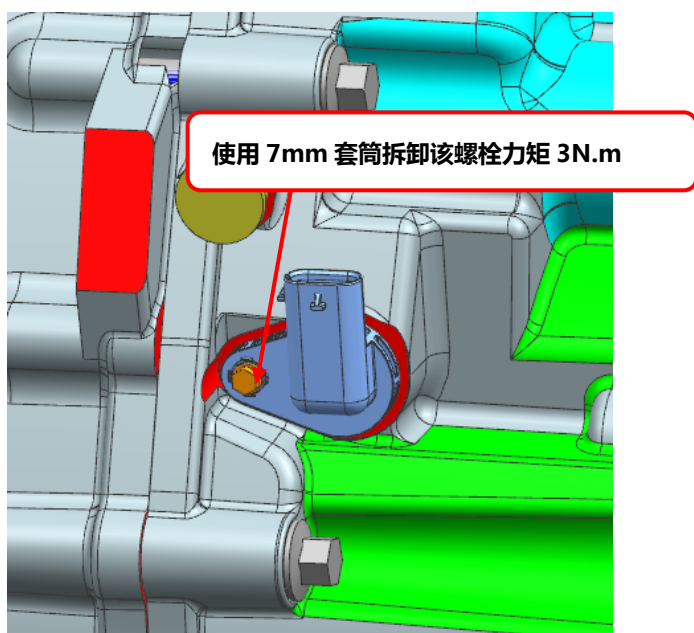
——使用 10mm 套筒松开 4 颗固定外置模块的紧固螺栓，更换上新的外置模块后重新打紧 4 颗紧固螺栓即可。（拧紧力矩：25Nm）



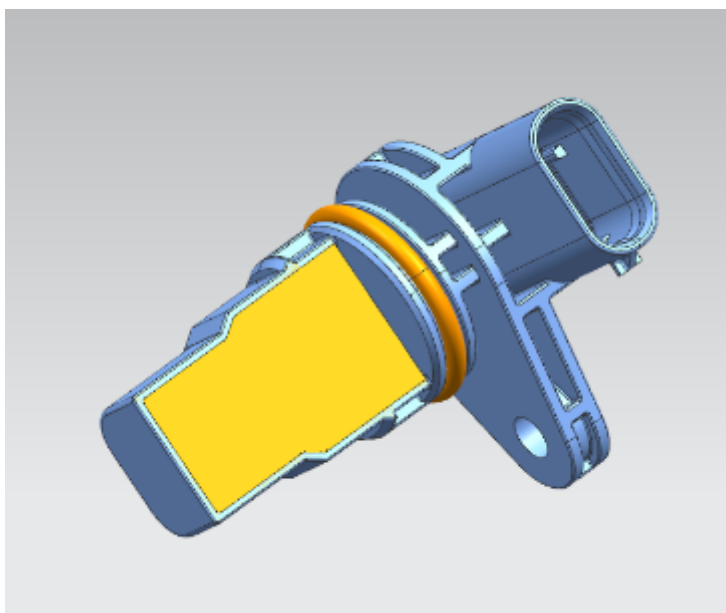
4、更换档位传感器和方向传感器

4.1、更换档位传感器

——使用 7mm 套筒松开档位传感器固定螺栓，更换上新的档位传感器后重新打紧固定螺栓即可。（拧紧力矩：3Nm）

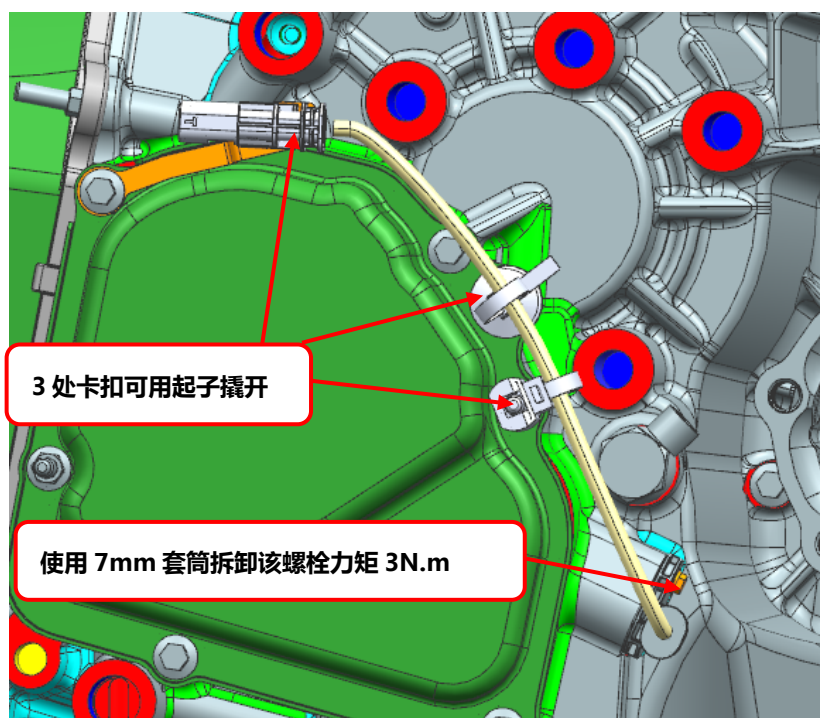


拆下的档位传感器

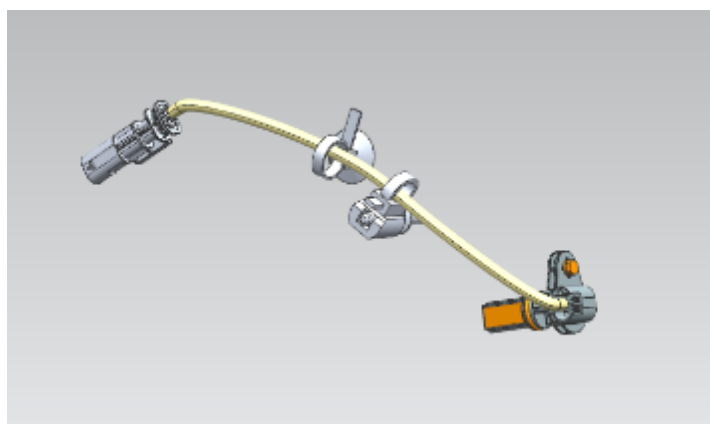


4.2、更换方向传感器：

——使用 7mm 套筒松开方向传感器固定螺栓，使用起子撬开 3 处卡扣，然后便可拆下方向传感器。更换上新的方向传感器后重新卡上 3 处卡扣，打紧固定螺栓即可。（拧紧力矩：3Nm）



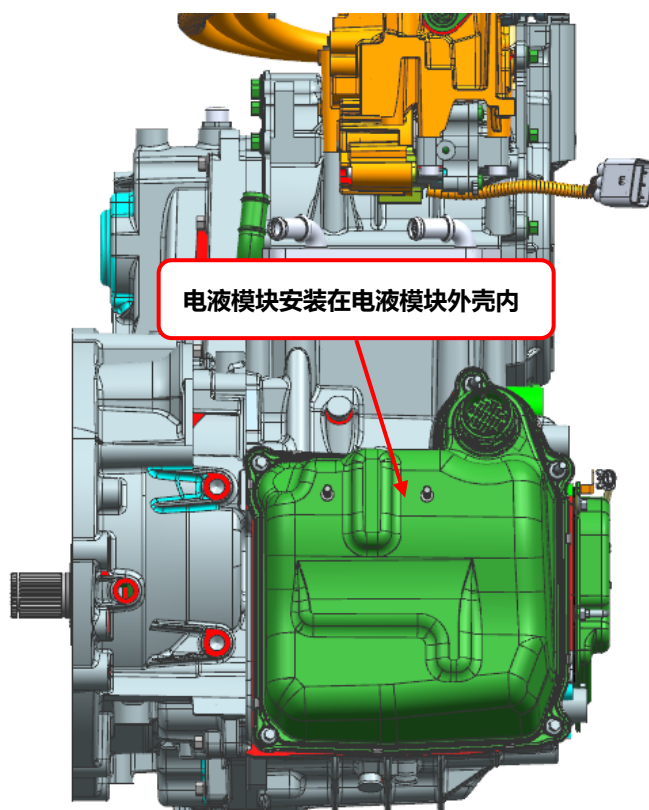
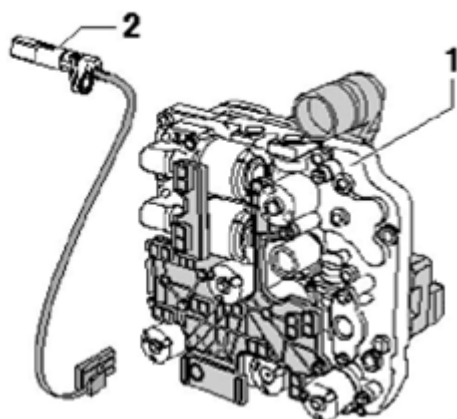
拆下的方向传感器



5、更换电液模块

电液模块安装位置

- 1 - 电液模块安装在电液模块外壳内。
- 2 - 变速箱输入转速传感器和齿轮油温度传感器。



5.1、拆卸机械电子单元

请始终注意在变速箱“打开”的情况下不得有污物进入变速箱内。特别是对于“闲置的”电液模块，污物的进入可能会导致变速箱的故障。

拆卸所需工具：扭矩扳手 旧油收集器皿

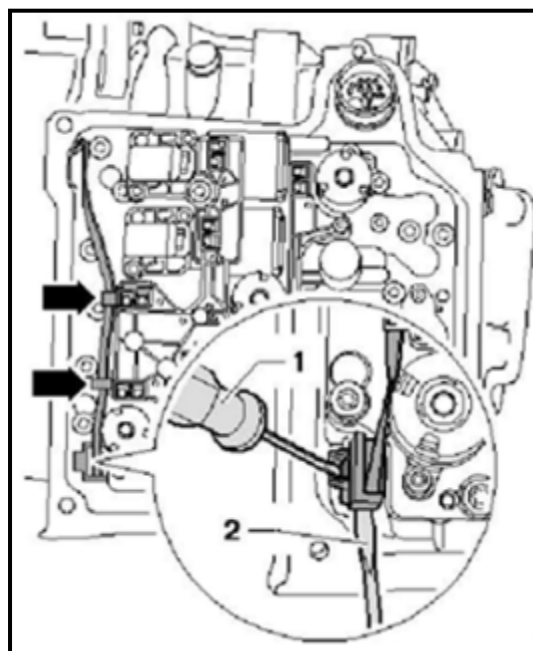
——拧出放油螺塞，排出齿轮液压油。

——拆卸电液模块穿缸件卡扣及外壳。

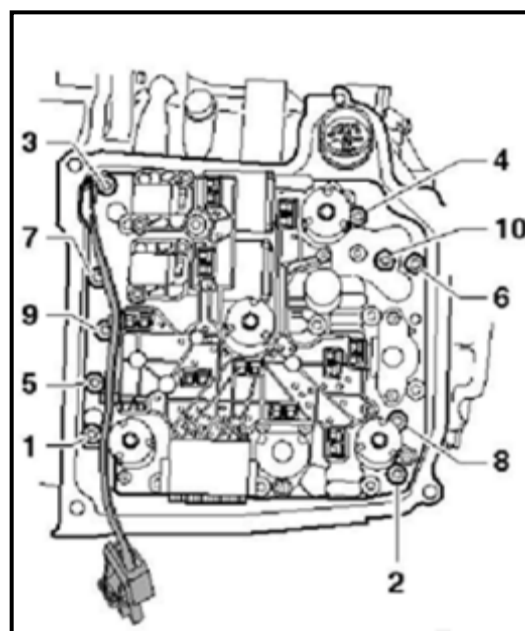
——用一把螺丝刀小心的松开离合器油温、输入转速传感器插头，并同时用第二把螺丝刀将其撬出。（请格外小心。插头的卡止件可能会断裂。如果发生这种情况，请更换传感器。）

——拔下插头。

——从固定凸耳中取下导线。



——以规定的顺序松开并旋出紧固螺栓 1-10.

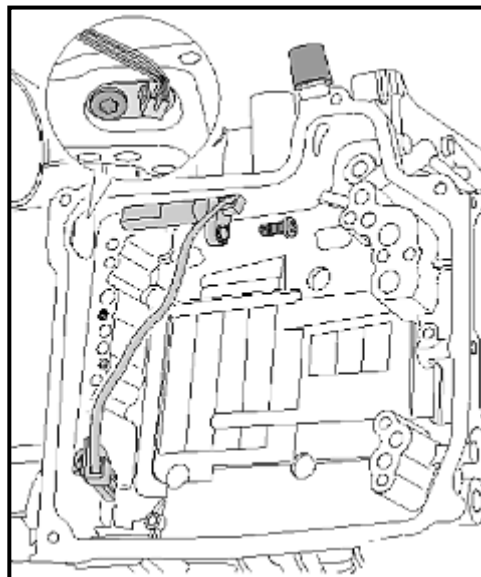


——垂直于安装面方向，拔出控制单元。

◆ **注意：**正确放置电液模块。切勿使传感器臂及电磁阀等发生磕碰。

5.2、安装机械电子单元

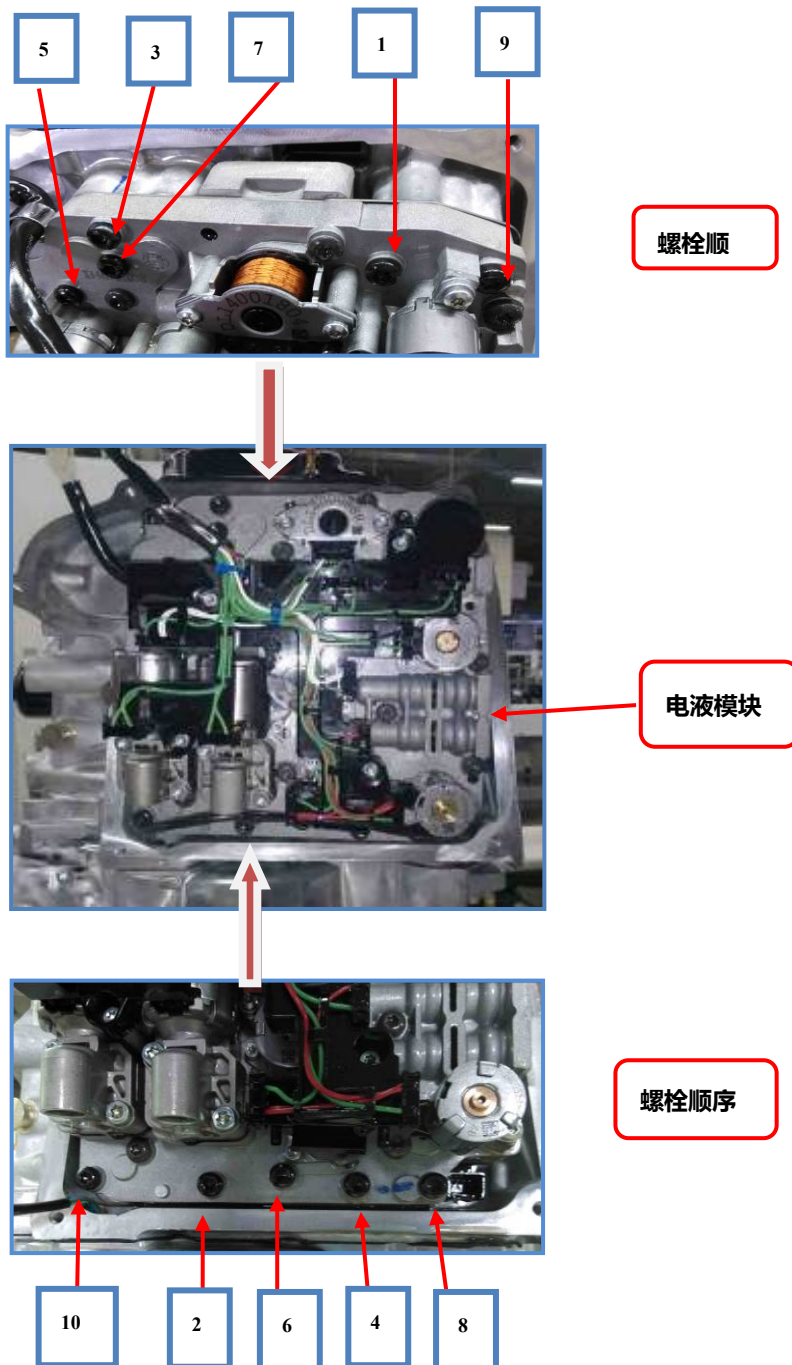
◆ **注意：**在安装之前请核实离合器温速传感器已经安装上。



——装配电液模块前先检查箱体与电液模块结合面有无划痕、磕碰。装配电液模块时先将电液模块总成定位销对准后箱体上相应定位销孔装配到后箱体上，如果在装配电液模块时的过程中有卡滞的模块需用铜棒轻轻的敲击模块边缘，再把模块的 3 号螺钉固定在箱体上，手动旋入 4~5 颗螺牙）装配后注意不能夹到离合器传感器导线。然后拿取 9 个（M6×35）内六角花形盘头螺钉装配到箱体上，10 号螺栓头部螺纹上涂乐泰 5900H 密封胶,用气动扳手按照左图的标号顺序依次预紧将 1、2...10 螺栓，再用力矩扳手按照左图的标号顺序依次将 1、2...10 螺栓紧固，紧固力矩：12（1±3%）N·m；

——将离合器温速传感器的卡扣装配在电液模块上。

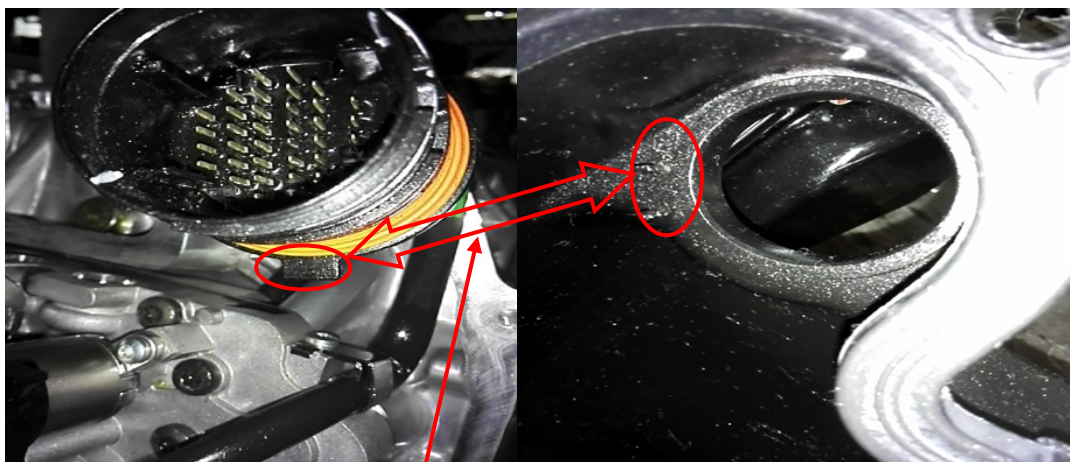




- 用手将离合器温度传感器卡扣按压卡紧。在装电液模块外壳前要把密封条装配到电液模块外上并检查电液模块外壳密封条与箱体的结合面无划痕、磕碰，密封条无翻边；
- 把电液模块穿缸件装配到电液模块外壳上，穿缸件的卡环要卡到模块外壳上，不能松动；
- 将箱体上电液模块外壳的结合面用喷有化油器清洗剂的无尘布擦拭干净，并检查电液模块外壳的结

合面无变形、无划痕、磕碰；

- 将电液模块外壳固定到后箱体上，用3个（M6×20）六角法兰面螺栓和2个双头螺栓用丁字杆旋入3~4颗螺牙。按图所示1、2、3、4、5的顺序用预紧，再用力矩扳手将螺栓紧固，紧固力矩：10（1±3%）N·m；
- 要求：①装配时电液模块外壳时将电液模块外壳往下压，这样可以避免与后端盖组件有干涉。



穿缸件卡扣

前箱体

电液模块外壳

5.3、拆卸和安装输入转速及油温传感器（离合器温速传感器）

两个传感器作为一个部件，只允许一同更换。它们在变速箱中靠近多片式离合器，并且“周围被油冲刷”。在拆卸前必须拆下电液模块。由于经常会发生传感器电缆拉动的情况，这样会使其损坏，如果拉动了电缆，则必须更换传感器。

5.3.1 拆卸

- 拆卸电液模块时不要拉导线！
- 旋出螺栓，然后用一把螺丝刀和或钳子小心地撬出传感器。

5.3.2 安装

只有明确以下内容时方可安装“旧的”传感器：

- 传感器无故障
- 在拆卸时没有拉其导线

如果不是这种情况，则应安装一个“新的”传感器。

- 安装经DCT油润浸的传感器
- 用10Nm的力矩拧紧螺栓
- 安装电液模块

注意：在安装直接换档变速箱控制单元时切勿夹住导线！

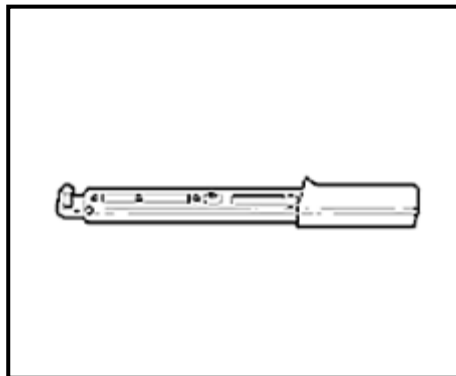
6、拆卸和安装齿轮油泵

6.1、拆卸齿轮油泵

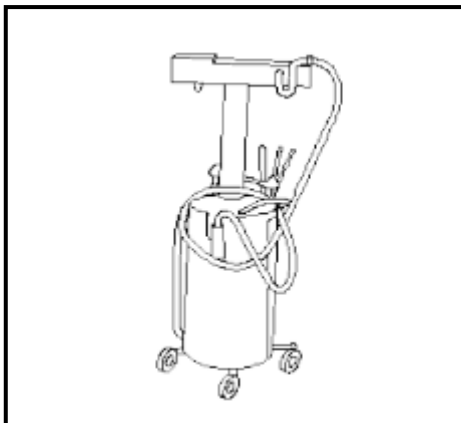
可以在无须拆卸变速箱的情况下进行齿轮油泵的更换。

——拆卸所需的工具

◆ 扭矩扳手



◆ 旧油收集器皿



——拆卸下放油螺栓，排放齿轮油。

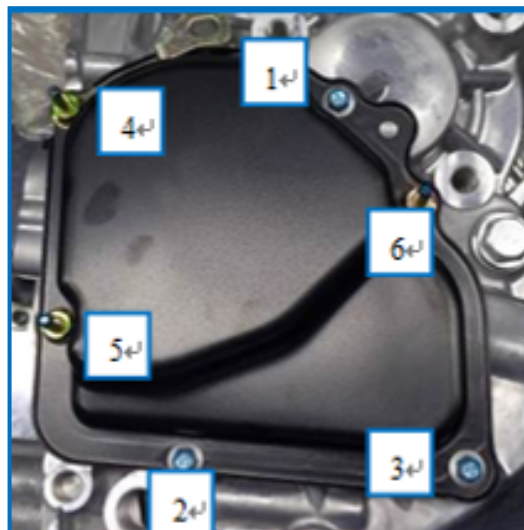
——将放油螺栓打上乐泰 567 密封胶后与新的放油螺栓垫片一同安装到位。（拧紧力矩：45Nm）

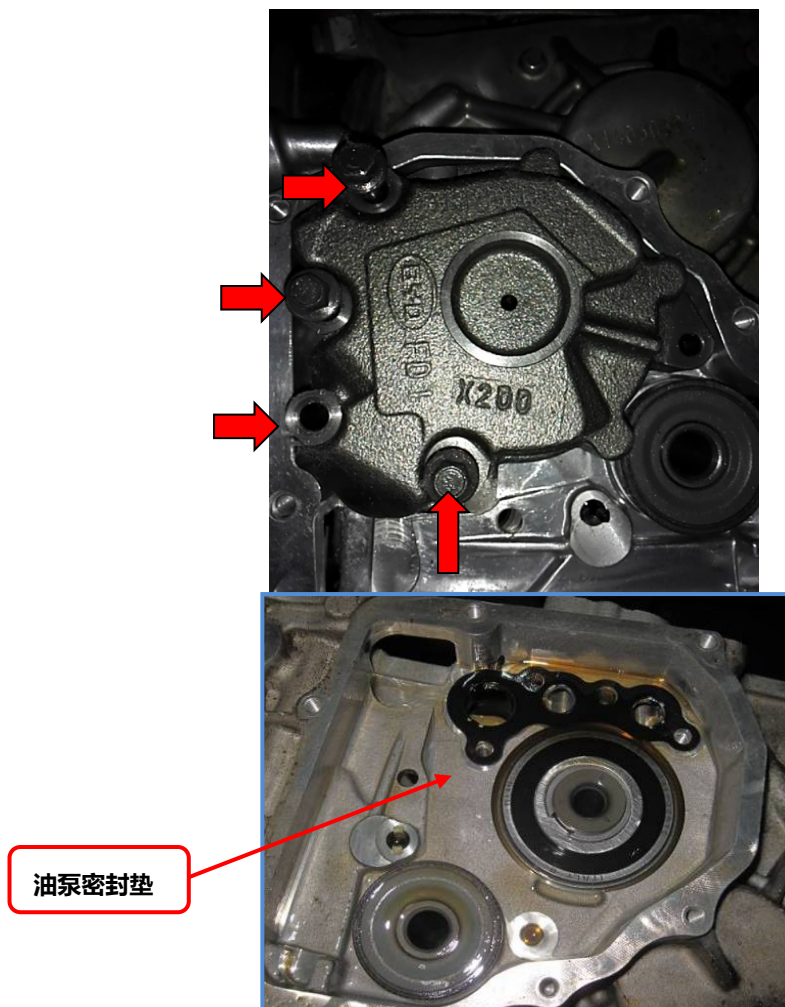
——旋出后端盖固定螺栓，然后取下后端盖。

——旋出四颗油泵固定螺栓，取下油泵总成。

——取下油泵密封垫。

——取下油泵驱动轴。

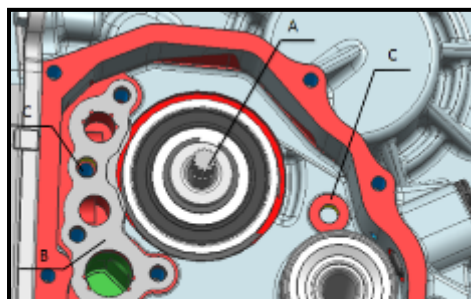




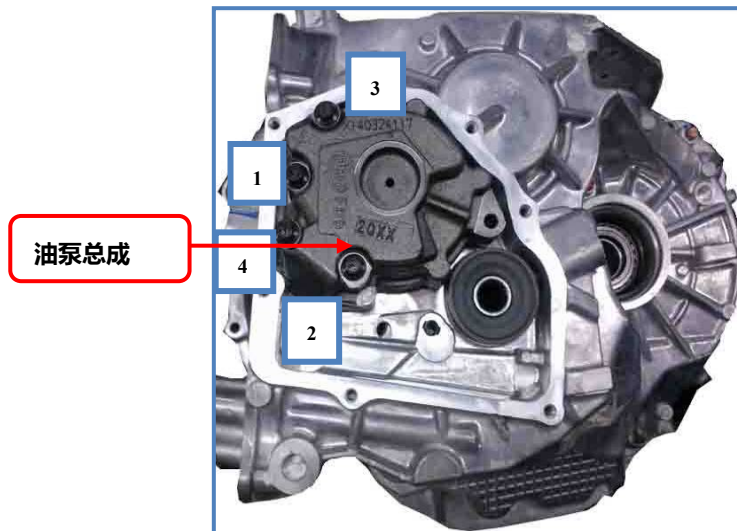
6.2、安装齿轮油泵

齿轮油泵

- 将齿轮油泵驱动轴 -A- 推入变速箱内直至限位位置，同时略微旋转传动轴。
- 每次应使用新的油泵密封垫-B-。
- 2 个固定销 -C- 必须处于变速箱壳体中。
- 当齿轮油泵安装在传动轴花键上时，请注意在固定销上的正确位置。



——将油泵总成装到箱体上，拿取4个(M6×60)六角法兰面螺钉用手旋入2~3颗螺牙预紧，再用力矩扳手将螺钉紧固，紧固力矩： $12 (1 \pm 3\%) \text{ N} \cdot \text{m}$



——将新的后端盖组件装配到后箱体上，拿取3个 M6×16 六角法兰面螺栓和 3 个双头螺柱一螺栓、用手旋入2~3颗螺牙按图1、2、3、4、5、6的顺序预紧，再用力矩扳手将螺栓紧固按顺序1、2、3、4、5、6，紧固力矩： $8 (1 \pm 3\%) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

